NOVA-X

FOR TUA Astro Hackhaton

*

Lütfü Mete Kabaoğlu(Kaptan/Yazılım)

Muhammed Eymen Temur(Yazılım)

Meryem Günay Dede(Tasarım)

Ahmet Bilgehan Kılıçoğlu(Tasarım)

Proje Özeti (Executive Summary)

Projenin Amacı: Dünya yörüngesinde tehlike arz eden uzay çöplerini otonom karar algoritmalarıyla tespit edip, aktif uydulara zarar vermeden vektörel lazer itme mekanizmasıyla yörünge dışına çıkaran sürdürülebilir bir uzay temizlik simülasyonudur.

Hedef Kitle / Yararlanıcı:

Uzay Ajansları (TUA, NASA, ESA): Ulusal ve uluslararası uzay görevlerinin güvenliğini sağlamak, yörünge kirliliğini kontrol altına almak.

Ticari Uydu Operatörleri ve Telekomünikasyon Şirketleri: Milyar dolarlık iletişim, internet (örneğin Starlink) ve gözlem uydularını çarpışma riskinden (Kessler Sendromu) koruyarak kesintisiz hizmet sunmak.

Havacılık ve Uzay Sigorta Şirketleri: Yörüngedeki kaza ihtimallerini matematiksel olarak düşürerek uydu sigortalama maliyetlerini ve risk primlerini optimize etmek.

Kullanılan Teknolojiler:

Geliştirme Ortamı ve Dil: Unity 3D Engine, C#

Yazılım Mimarisi: Otonom Karar/Sınıflandırma Algoritmaları ve Dinamik Obje Üretimi (Procedural Generation)

Hesaplamalı Matematik: Vektörel Yörünge Mekaniği (Vector3 uzay düzlemi ve Quaternion rotasyon hesaplamaları)

Görselleştirme: Dinamik Materyal/Shader Yönetimi ve 3D Model (.glb) Entegrasyonu

Problem Tanımı ve İhtiyaç Analizi

Günümüzde uzay kirliliği denildiğinde odak noktası Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) olmaktadır. Ancak asıl geri döndürülemez kriz, Dünya'dan 36.000 km uzaklıktaki **Mezarlık Yörüngesi'nde (Graveyard Orbit)** yaşanmaktadır. Milyar dolarlık telekomünikasyon, savunma ve internet uydularının (GEO) görev ömürleri bittiğinde itildikleri bu bölge, kontrolsüz devasa kütlelerle doludur.

Temas Problemi: Bu irtifadaki ölü uydular kendi etraflarında kontrolsüzce dönmektedir (tumbling). Geleneksel temizlik yöntemleri olan "robotik kol" veya "ağ" ile bu devasa kütlelere fiziksel temas kurmaya çalışmak, temizleyici uydunun da parçalanmasına yol açabilecek ölümcül bir risk barındırır.

Kessler Sendromu Riski: Bu bölgede yaşanacak zincirleme bir çarpışmanın (Kessler Sendromu) yaratacağı şarapnel bulutu, hemen altındaki aktif GEO kuşağına inerek küresel iletişim ve finans ağlarını saniyeler içinde felç edebilir.

Projenin Amacı Projemizin temel amacı; Mezarlık Yörüngesi'ndeki bu krizi çözmek için yüksek yakıt maliyetleri gerektiren fiziksel temaslı sistemler yerine, **uzaktan (temassız) müdahale edebilen**, iletişim gecikmelerinden (latency) etkilenmemek için **tam otonom karar verebilen** ve nesneleri vektörel lazer itki mekanizmasıyla yörünge dışına çıkarabilen yeni nesil bir temizlik aracı simülasyonu (ODR-GEO) geliştirmektir.

Çözüm Önerimiz

Geliştirdiğimiz "ODR-GEO" simülasyon sistemi, görev sahasındaki nesneleri radarla tarar. Otonom algoritması sayesinde aktif uydular (AktifUydu) ile tehlikeli uzay çöplerini (Cop) saniyeler içinde birbirinden ayırır. Tehlikeli olarak işaretlenen hedeflere fiziksel olarak kenetlenmek yerine, **lazer hattı** üzerinden kinetik itme kuvveti uygulayarak nesneyi Dünya'ya doğru (fırlatma sınırının altına) iter ve güvenli bölgeden tamamen siler.

Projenin Yenilikçi (İnovatif) Yönleri Projemiz, mevcut LEO odaklı temizlik sistemlerinden üç temel inovasyonla ayrılmaktadır:

1. **Temassız Lazer İtki (Non-Contact Propulsion):** Çarpışma ve parçalanma riskini sıfıra indiren, sadece yönlendirilmiş enerji ile kütle transferi sağlayan yaklaşım.
2. **Sıfır Gecikmeli Otonomi:** 36.000 km'den Dünya'ya veri aktarımı sırasında yaşanan sinyal gecikmesini (latency) beklememek adına, aracın kendi "edge computing" algoritmalarıyla anında tespit ve imha kararı alabilmesi.
3. **Çöl Düşüşü ve Döngüsel Ekonomi:** Sistem, yörüngeden çıkarılan uzay çöplerini geleneksel "okyanus mezarlıklarına" değil, önceden belirlenmiş **çöl alanlarına** yönlendirir. Bu sayede nadir metallerin (titanyum, altın vb.) geri kazanımı sağlanarak sürdürülebilir bir uzay ekonomisi modeli yaratılır.

Temassız Lazer İtki (Ablasyon) Mekanizması

NOVA-X, uzay çöplerini sadece ışığın basıncıyla değil, termodinamik bir tepkime olan "Lazer Ablasyonu" ile iter.

Çalışma Prensibi (Lazer Ablasyonu): NOVA-X, tehlikeli olarak sınıflandırdığı (Cop etiketli) hedefe fiziksel olarak yaklaşmak yerine, güvenli bir mesafeden yüksek enerjili ve odaklanmış bir lazer darbesi (pulse) gönderir. Lazer ışını, uzay çöpünün yüzeyine çarptığı anda o bölgedeki materyali (alüminyum, titanyum vb.) milisaniyeler içinde binlerce derece ısıtarak anında buharlaştırır ve bir **plazma bulutuna** dönüştürür.

Buharlaşan bu materyal yüzeyden şiddetle uzaya doğru püskürür. Newton'un "Etki-Tepki" (3. Hareket Yasası) prensibi gereği, yüzeyden fışkıran bu plazma jeti, uzay çöpüne ters yönde güçlü bir kinetik itme kuvveti uygular. Araç, bu atışları mikrosaniyelik döngülerle hesaplayarak (Vector3.Cross hesaplamalarıyla), çöpü istenilen açıda çöl düşüş rotasına doğru otonom olarak yönlendirir. Fiziksel temas sıfır olduğu için kendi etrafında fırıldak gibi dönen (tumbling) enkazların aracımıza çarpma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Kompakt Nükleer Güç Modülü (Uzay Reaktörü / Gelişmiş RTG)

Yüksek enerjili lazerlerin ihtiyaç duyduğu devasa gücün kesintisiz kaynağı.

Nükleer Enerji İhtiyacı ve Güç Üretimi: Lazer ablasyonu ile tonlarca ağırlığındaki bir GEO uydusunu yörüngeden çıkarmak için Megawatt (MW) seviyelerinde anlık enerji boşalımlarına ihtiyaç vardır. Dünya'dan 36.000 km uzaklıktaki Mezarlık Yörüngesi'nde, özellikle Dünya'nın gölgesinde kalınan (Güneş tutulması) evrelerde, sadece Güneş panelleri ve kimyasal bataryalar kullanmak bu enerjiyi sağlamakta yetersiz kalır ve operasyonu yavaşlatır.

Bu dar boğazı aşmak için NOVA-X'in kalbinde uzay koşulları için özel olarak tasarlanmış **Kompakt bir Nükleer Mikro-Reaktör (veya Yeni Nesil RTG - Radyoizotop Termoelektrik Jeneratör)** konumlandırılmıştır.

- **Kesintisiz Şarj:** Nükleer modül içindeki izotopların doğal radyoaktif bozunmasıyla ortaya çıkan devasa ısı enerjisi, termoelektrik dönüştürücülerle kesintisiz elektrik enerjisine çevrilir.
- **Operasyonel Süreklilik:** Bu nükleer altyapı, lazer sisteminin ateşleme kapasitörlerini saniyeler içinde defalarca tam şarj edebilir. Güneş ışığına bağımlılığı ortadan kaldıran bu sistem sayesinde NOVA-X, gece-gündüz döngüsünden etkilenmeden 10+ yıl boyunca Mezarlık Yörüngesi'nde aralıksız temizlik devriyesi atabilir.

UZAY ÇÖPLERİNİN DÜŞEBİLECEĞİ ALANLAR:

Otonom Düşüş İçin Hedeflenen Çöl Lokasyonları ve Gerekçeleri

NOVA-X otonom temizlik aracı, imha ettiği değerli uzay çöplerini rastgele değil, önceden belirlenmiş ve "Uzay Geri Kazanım Bölgesi" olarak kullanılabilecek aşağıdaki çöllere yönlendirmektedir:

1. Woomera Test Bölgesi ve Büyük Victoria Çölü (Avustralya)

- **Neden Seçildi? (Lojistik ve Hukuki Altyapı):** Dünyanın en büyük kara tabanlı havacılık test alanlarından biridir. Daha önce Japon Uzay Ajansı'nın (JAXA) Hayabusa-1 ve Hayabusa-2 asteroit örnek kapsülleri bu çöle başarılı ve güvenli bir şekilde indirilmiştir.
- **Geri Kazanım Avantajı:** Nüfus yoğunluğu sıfıra yakındır. Bölgede halihazırda uzay araçlarını takip edecek radar ve telemetri altyapısı bulunduğu için, düşen parçaların konumu cm hassasiyetinde tespit edilip ekiplerce anında toplanabilir.

2. Nevada ve Mojave Çölleri (ABD)

- **Neden Seçildi? (Endüstriyel Entegrasyon):** NASA, SpaceX ve Blue Origin gibi devlerin Ar-Ge ve test sahalarına (White Sands, Edwards Hava Üssü) ev sahipliği yapar.
- **Geri Kazanım Avantajı:** Bu bölgelere düşürülen uzay atıkları, doğrudan bölgedeki uzay sanayisi tesislerine taşınarak nakliye maliyeti olmadan geri dönüşüm döngüsüne (titanyum, platin ayrıştırması) sokulabilir. Çölün düz ve bitki örtüsünden yoksun yapısı arama-kurtarma maliyetlerini minimize eder.

3. Atacama Çölü (Şili)

- **Neden Seçildi? (İklimsel Koruma ve Gözlem):** Dünyanın en kurak çölüdür ve bulutsuz gün sayısı en yüksek olan bölgelerinden biridir.
- **Geri Kazanım Avantajı:** Bir uzay çöpü atmosfere girerken devasa ısıya maruz kalır. Düşüş sonrasında nemli bir okyanusa çarpmaması, parçaların korozyona (paslanma ve oksitlenme) uğramasını engeller. Atacama'nın aşırı kuru yapısı, düşen elektronik parçaların ve nadir metallerin oksitlenmeden, en saf haliyle laboratuvara götürülmesini sağlar. Ayrıca bölgedeki devasa astronomi teleskopları, düşüş rotasını mükemmel bir optik netlikle takip edebilir.

4. Sahra Çölü'nün Belirlenmiş Uluslararası Bölgeleri (Kuzey Afrika)

- **Neden Seçildi? (Geniş Hata Payı Marjı):** Dünya'nın en büyük sıcak çölüdür. Yörüngeden itilen çok büyük hacimli uyduların (GEO uyduları) düşüş elipsi (hata payı alanı) çok geniş olabilir.
- **Geri Kazanım Avantajı:** Sahra çölünün devasa ıssız yüzölçümü, düşüş hesaplamalarında yaşanabilecek sapmaları tolere edebilecek en güvenli coğrafi alandır. Uluslararası anlaşmalarla belirlenecek izole bölgeler, küresel bir "Uzay Geri Dönüşüm Merkezi" haline getirilebilir.

ARACIN ÖZELLİKLERİ:

NOVA-X Otonom Temizlik Aracı Teknik Özellikleri

1. Temassız Lazer İtki Sistemi (Ana Silah/Donanım)

- **Çalışma Prensibi:** Geleneksel temizlik uyduları gibi robotik kol veya ağ kullanmaz. Hedefe yönlendirilmiş yoğun lazer dalgalarıyla kinetik itme kuvveti uygular.
- **Avantajı:** Fiziksel temas (docking) olmadığı için kendi etrafında dönen (tumbling) devasa kütlelere çarpıp parçalanma riskini sıfıra indirir. Yakıt (Delta-v) tasarrufu sağlar.

2. Sıfır Gecikmeli Otonom Beyin (Edge Computing)

- **Çalışma Prensibi:** 36.000 km uzaklıktaki Mezarlık Yörüngesi'nden Dünya'ya veri gönderip onay beklemek yerine, kendi üzerindeki işlemcilerle anında karar verir.
- **Avantajı:** İletişim gecikmesi (latency) yüzünden kaçırılabilecek hedefleri anında vurur, tam bağımsız operasyon yürütür.

3. Gelişmiş Radar ve Hedef Sınıflandırma (Tagging) Sensörleri

- **Çalışma Prensibi:** Belirlenen algılama yarıçapı (algilamaMesafesi) içindeki tüm nesneleri tarar. Gelişmiş sensörleri sayesinde aktif ve çalışan uyduları (AktifUydu) tehlikeli kütlelerden (Cop) saniyeler içinde ayırt eder.
- **Görsel Sinyalizasyon:** Operasyon sırasında hedefleri durumuna göre (Sarı: Tarama, Yeşil: Güvenli, Kırmızı: İmha) işaretleyerek telemetri verisi oluşturur.

4. Hassas Yörünge Manevra Kabiliyeti (Kinematik Kontrol)

- **Çalışma Prensibi:** Üzerindeki yazılım, hedefe kilitlenirken uzaydaki 3 boyutlu açıyı pürüzsüz hesaplar (Quaternion.Slerp ve Vector3.Cross algoritmaları).
- **Avantajı:** İtme işlemini sadece Dünya'nın kütle çekim merkezine (boş alana) doğru optimize ederek, itilen çöpün başka bir aktif uyduya çarpmasını engeller.

5. Çöl Düşüşü (Re-entry) Rotasyon Modülü

- **Çalışma Prensibi:** Çöpleri rastgele veya okyanuslara değil, nadir metallerin geri kazanılabilmesi için yeryüzündeki önceden belirlenmiş ıssız çöl koordinatlarına yönlendirecek itki açısını hesaplar.
- **Avantajı:** Sürdürülebilir ve döngüsel bir uzay ekonomisi modeli yaratır.

ALGORİTMA:

BAŞLAT:

```
    sistemleri başlat
    lazer = KAPALI
    mıknatıs = KAPALI
    kapasitör = 0

LOOP:

    kapasitör şarj et
    manyetikAlan oku

    EĞER manyetikAlan <= 80:
        DURUM = İZLEME
        devam et

    EĞER manyetikAlan > 80:
        DURUM = ANOMALİ
        hedefi analiz et
hedefID = CelesTrak'tan çek
EĞER hedefID == 25544:
    tip = ISS

ELSE EĞER veri varsa:
    tip = AKTİF_UYDU

ELSE:
    tip = UZAY_COPU
```

EĞER tip == ISS:

    DURUM = KRİTİK_İPTAL

EĞER tip == AKTİF_UYDU:

    DURUM = BEKLEME

EĞER tip == UZAY_COPU:

    DURUM = İMHA

lazer = KAPAT (GPIO LOW)

Arduino → "MIKNATIS_AC"

yön = ters

uzaklaş()

LOG: "ISS tespit edildi → kaçınılıyor"

lazer = KAPALI

mıknatıs = KAPALI

hedef geçene kadar bekle

LOG: "Aktif uydu → müdahale yok"

Arduino → "MIKNATIS_AC"

yaklaş()

EĞER kapasitör < 100:

    bekle ve şarj et

GPIO HIGH (MOSFET)

2-3 saniye lazer çalıştır

GPIO LOW

kapasitör = 0

Arduino → "MIKNATIS_KAPAT"

manyetikAlan = NORMAL

durum = İZLEME

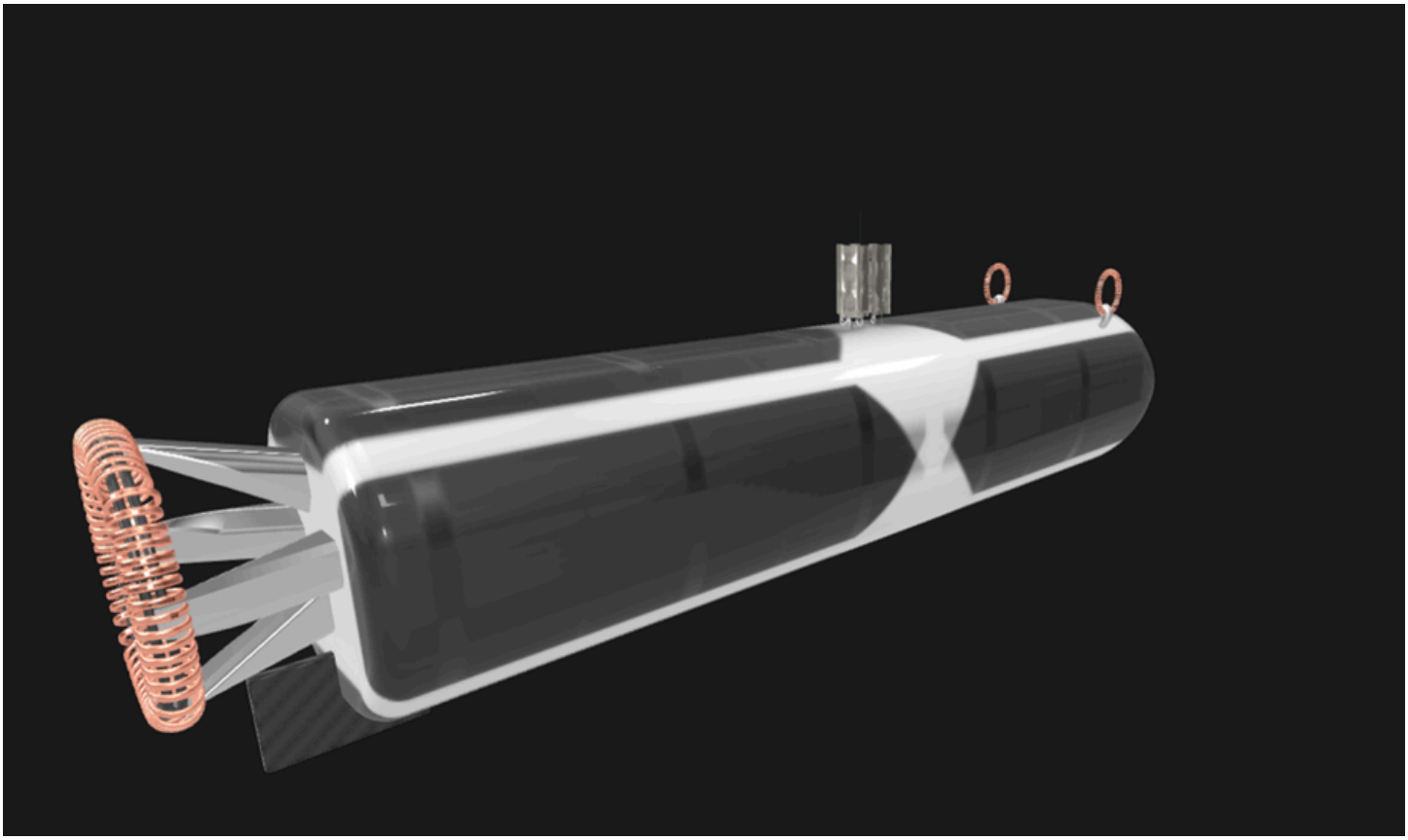
EĞER API çalışmazsa:

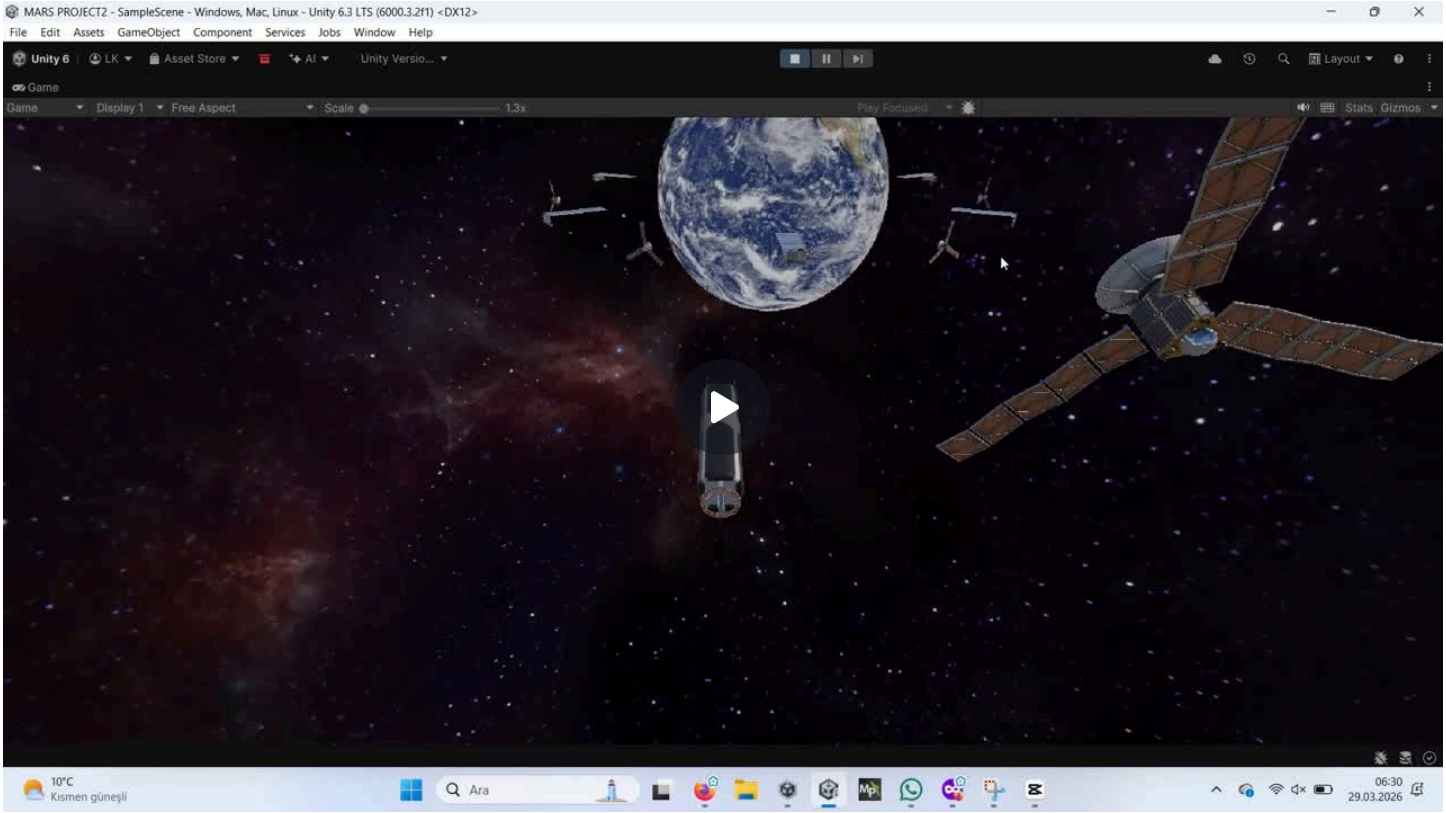
    tip = AKTİF_UYDU (güvenli mod)

EĞER manyetikAlan > 150:

    ACİL KAÇINMA

Araç Tasarımı:





ARACIN ÖRNEK SİMÜLASYONU